

综合物探找矿方法在找矿勘查中的应用

汪 莎

摘要：本文主要对综合物探找矿方法在找矿勘查工作中的应用要点进行了分析。先是阐述综合物探找矿方法技术类型，然后在论述我国矿产勘查区域地质背景与矿床地质特征同时，对综合物探找矿的方法要点进行了全面分析。希望通过论述，能够给相关的工作人员提供参考。

关键词：综合物探；找矿方法；勘查应用

传统的找矿方法因受到地理环境等因素的影响，所得出的结果并不准确。而电性差异和电磁学性质优化形成的电法勘探有着更为突出的应用优势，其基于综合物探找矿对矿产中的天然电场、电化场以及电磁场等的分布都能精细地观测并展开研究。该类方法主要是通过电极布设，整体的处理效率更高，且能有效地规避一些不良的情况。具体来说，这种方法主要是通过多种电极排列布置降低对矿产磁场的干扰，进而在精细测量的条件下获取到矿产的准确信息。野外进行综合物探找矿时，传统的方法极易受到天气的影响，所得到的结果往往并不准确。倘若能够按照勘查区域的地质情况选择针对性物探方法，通过利用多种物探方法联合使用，不仅能够提升找矿勘查效率，同时也能提升勘探质量。

1 物探方法及其应用

1.1 磁法勘探技术

地球磁场有其相应的特性，相关勘探专家能够在分析和测量磁异常的情况下发现背后的一些规律和关系，对于评估地质构造、矿产分布特征等来说有着极为重要的作用。理论层面上来看，岩石或矿石只要呈现出明显的磁性，相应的检测即能稳定地实施。对于磁物勘探技术来说，其重在关注矿石间的磁隙，在大磁差地质环境中有着显著的应用。磁测技术主要有钻井磁测、航空磁测以及地磁测量。航磁研究对磁异常的数量和密度等有着突出的应用效果，通过三维概率反演等技能对相关数据进行科学地处理。大多数的勘探人员都是通过钻探的方法验证勘探的质量，磁法勘探所呈现出的应用价值无疑是极为突出的。但相应的勘探还应分析矿区内的资源情况，以选择最具代表性的区域开展勘探，如此才能起到核查和验证的作用。

1.2 频谱激电法

作为一种新型激电法，频谱激电法能够在超低的频段时测

量多频重复电阻率，相对来说整体处理效率更高，且能够基于地质问题针对性地做出处理。具体应用的过程中，其能够对地质情况进行综合分析，特别是深部找矿工程中。但因生产效率较低且仪器设备成本较高，因此并未得到广泛应用，当前仅用在一些成矿条件较高的区域。

1.3 深度找矿物探方法

对于矿产勘查来说，综合物探法的经济性和合理性都更为突出，且能够在应用定量反演的条件下精细地分析矿体的埋深和长度等一些细节内容，整体的勘查精度无疑是极为突出的。在推进勘查时，借助于地震法和电法能够精确地确定岩石的性质，基于岩层划分即能切实地保障勘测的精度。另外，勘查的过程中还会用到测井法，通过测井法、电法和地震法等三种方法的结合，所呈现出的勘查效果相对来说更为理想。测井法能够勘查到矿体在深部产状或井旁侧等部分的具体情况，同时也能在综合物探法作用下分析沉积的环境，是地质勘查中极为重要的一种方式。

登吉屯铜矿床位于内蒙古兴安盟扎赉特旗西95km，该矿床是近几年大兴安岭地区斑岩型铜矿找矿的一次新发现，其所呈现出的现实意义极为突出。

1.4 地面高精度磁力测量的有效方式

在矿产勘查中，地面高精度磁测量技术有着广泛的应用和广阔的领域。磁场是通过控制强磁铁中的磁性来控制的。当正负磁场值出现异常时，磁场值可以通过磁力相互控制。在同一磁场中强磁场的作用下，磁性测试显示出更加明显的磁性。结果表明，准确测量地磁场可以形成对地磁场的定量解释。利用高精度的地面磁场测量，可以分析磁带上的各种磁性能，以确定磁异常的原因。在此基础上，识别了金属矿产和非金属矿产的差异，通过综合物探手段对矿体资源进行了识别，选择了较好的开采方法。在地面高精度测量中，也存在着总接地点、法向场和高度等误差。该方法在综合物探中应用广泛。它具有较高的利用率、较成熟的开发应用优势和较全面的探索。它还可以从数据中反映不同类型的地质岩石。其应用具有省时、省力、快速、高效、经济的优点。在几种常用的方法中，这是一个更好的选择。主要用于金属矿石和磁铁矿的勘探。利用不同的磁测方法寻找多金属矿床，通过地球化学和地质学的地球物理进行区域分析，表明不

可能通过矿床的地质构造,形成IP中间导体电磁探测新方法和受控源音频大地测量探测新方法,从而提高了隐伏矿床的勘探效率。因此,应用磁测量方法在一定的范围内能够将矿体勘查的质量提升。一般情况下,首先应该采取科学的手段对岩石物理性质的差异进行深入分析,并且根据具体的结果推断矿产资源的分布,然后探究现代化的找矿体系,以此来大大地提高地质找矿勘探工作的精密性与准确性。在实际的地质找矿勘探工作中,可以综合使用多种科学技术与地质找矿勘探工作充分结合,例如矿山地质勘查的找矿信息管理系统的开发,当勘查工作中得到的数据集中分类到此系统中时,数据分析功能会得到增强,矿山地质勘查数据的实用价值也会随之提高。

2 区域地质背景与矿床地质特征

2.1 区域地质背景

登吉屯铜矿床主要位置分布在华北板块与西伯利亚板块,该处存在着岩浆岩带,在勘查的过程中需要明确相关的勘查工作。通过对该矿段的基本异常分布图可以了解到,该区域基本位置是在东北向大兴安岭区域分布。结合以往研究资料可知,区域的重力异常情况相对突出。由上述分析可知,该铜矿床的位置处于一个叠加的地带,且埋深比较深,地质复杂等特点。

2.2 矿床地质特征

登吉屯铜矿区的矿床地质特征较为复杂,因为在露出的地层中包含了诸多的岩层,例如火山角砾凝灰岩、变质凝灰质火山角砾岩等岩层,同时也分布着一些第四系全新的冲积物。

此外该矿区中还存在侵入岩发育的情况,主要表现为脉状、小岩株等形式,相应的发育情况受到西北断裂的控制。在该体系中规模最大的岩体包含了早期发育的花岗闪长斑岩,脉岩广泛发育,呈现出较多的分支。在勘查区域中存在西北走向的背斜褶皱构造,断裂构造分布不均匀,在东北方向发育相对明显,且在后期脉岩充填的情况比较突出。通过分析该矿化分布以后可以了解到,其在北面、东面以及中部与西部位置的矿段分布相对均匀。就拿北矿段来说,其走向主要分布在东西方向长1000m的位置,同时在南北位置分布比较集中,而东部、中部以及西部三个区域的岩层分布相对集中,但存在连续性比较差的情况。而在东部、中部以及西部矿段中,存在不规则的细脉状矿段,由于受到裂隙构造的影响,表现出来的特征比较差;北矿段位置分布较多的顺层,矿段以细脉状、网脉状为主,但是在受到穿层裂隙构造以及相关间隙层影响下,体现的构造深度比较严重。

2.3 围岩蚀变特征

该矿段中主要包含了石英砂等岩层,但其中在东、中、西矿段矿(化)体的围岩均为花岗闪长斑岩。通过勘查可知,该区域内的围岩蚀变明显,主要为绢云母化和绿泥石化等,其次有黄铁

矿化、褐铁矿化等,相应的处理应基于这样的基本特征进行,这样所呈现出的效果也会更为理想。

2.4 矿体特征

通过钻探以后发现,该矿段的走向为由西北向着东南方向延伸,该矿段的矿体集中在东矿段与中矿段位置。其中,在北矿段中包含了19个铜矿(化)体,该区域包含了诸多的粉砂质泥岩。对于矿(化)体的基本情况来说,主要呈现为顺层产出的基本情况,走向为 $290^{\circ} \sim 330^{\circ}$,西南和东北等倾向明显;相关的长度分布在30m~150m左右,假厚度最小为1m最大为5m,有部分矿(化)体的厚度还达到了13.80m;该矿体特征还包含了铜元素,铜元素占比大约为0.32%~1.00%,相关矿(化)体占比达到了6.25%。针对东矿段而言,该区域中包含了10个铜矿(化)体,其中铜矿(化)体走向为 $290^{\circ} \sim 300^{\circ}$,同时还有一些西南倾向,相关的倾向角度在 $52^{\circ} \sim 67^{\circ}$,整体地貌比较陡峭;其长度在100m~195m之间,厚度在1m~13m之间;铜元素的品位通常在0.30%~1.87%。另外,在该矿段中还分布较多的钼矿体以及多层隐伏铜矿,对于该矿段而言,有高达5个矿(化)体都受到了探槽控制的控制,其中,26号、29号和30号属于铜矿(化)体,基本走向为西北方向到东北方向,同时有倾向西南的现象,相关的倾斜角度在 $54^{\circ} \sim 83^{\circ}$ 之间,长度范围在50m~135m左右。各个区段的情况都有着一定的差异,因此相应的勘查应基于相应的实际情况选择相应的操作方式,以切实地保障现实操作的科学与规范。

在找矿勘查中,采用磁法勘探技术进行勘查,结合勘探区的具体情况,根据1:5000比例划分勘探区。而后进行测量,同时对勘探的数据进行解析后确定“靶”区。在找矿勘查环节,该方法的操作阶段分为四个步骤。第一,设计环节,在收到相关任务之后,需要对工区地质进行收集,掌握地质物理资料,同时做好现场勘查,编写本区磁测工作的设计书,经批准后施工;第二,检测环节,通过建立测区测网于点网,对观测磁异常以及物性标本采集和测定以后掌握数据资料。第三,数据的处理,按照测量得到的磁测资料进行反演计算,给磁测异常解析提供精确资料。第四,对成果报告进行分析,通过定性定量以及综合解析方法,编写成果报告。该工程通行常规方法的操作,磁法勘探技术的应用效果得到提升,获取的资料均满足找矿勘查的要求。

3 矿区地球物理特征

通过对前人大量区域地质和物化探等资料的分析,在该区域中为了探明矿(化)基本特征,选取了高精度磁测技术对地质情况进行分析,主要内容如下分析。

3.1 已知矿体的综合剖面解释

按照工程地质特征,对1:5000比例磁、电等进行全面的处

理,采用激电测深测量设备勘查以便给后续工程开展奠定基础。在分析中发现,166点出现的极大值推测为长斑岩岩脉的反映,并且在200点以北多个区域出现的参数存在起伏的情况,这就表示长斑岩岩脉存在异常情况。考虑到工作的基本要求,在本次工程中采用物探技术对长斑岩岩脉进行了详细的分析,通过分析了解到在156点区域存在着明显的突变带,由此得出结果,该区域的高充电率高阻异常比较明显,这也与地表出露的26号铜矿体有一定的联系。因视充电率异常区域出露的为花岗闪长斑岩,该部分有着多种铜矿体,相应的情况与该区域的岩土情况有着密切的关系。物探地质的综合剖面图在134点~172点之间存在着比较明显的高充电率低磁异常的情况,视充电率极值达到40ms,异常两端的充电率值体现的情况为迅速下降的现象;与其相对应的位置存在比较明显的低阻特征,同时在西南方位出现高极化体及高低阻递变带现象。在晚侏罗世花岗闪长斑岩位置上磁异常较为明显,而这种现象则反映了总结地质的情况。通过对剖面144点和158点附近区域进行钻孔分析,发现经钻孔验证均有铜金属矿体,由此说明激电测深在相关处理中的重要作用,所呈现出的应用价值也更为突出。

对于钻孔相关的处理来说,主要针对的是ZK1-2,终孔处在605m的部位。全孔均为花岗闪长斑岩,近终孔时仍然发现有铜矿体产出,与以上所勘探的结果一致。由以上论述可知,在收集和研究以往资料的条件下,借助于对地质资料和物性统计结果的分析,既能对物理找矿等的处理提供有利的条件,也能稳定规范地实施相关的操作。以下是所得到的一些经验:①找矿的过程中,应注意高充电率和中高电阻率等的分析,相关的处理在找矿中有着极为重要的参考价值,因此相关的工作务必要放在极为突出的位置。②对于矿体来说,其主要为地磁异常的区域,因此这可用于找矿等的处理中。但就理论层面来看,磁异常并不可作为找矿的直接依据。经过诸多的实践确定,在磁异常附近如果同时存在激电异常,即可确定该区域存在矿体。由此可知,磁异常可作为找矿的间接线索,通过与激电异常的配合则能进行科学的找矿处理,所呈现出的勘探成果也会更为全面精细。

3.2 矿区外围的综合剖面解译

对于矿区外围的综合剖面处理来说,要想高效地推进解译,通常可在建立矿区地质—地球物理模型的条件下进行,相应的处理就总体来说比较理想。具体操作的过程中,通常应在矿区西侧外围IP-1物探高充电率异常区进行磁电剖面的布设,相应的

处理应确保严谨精细,以切实地保障整个处理的科学与高效。

通过分析地质综合剖面图以后,发现该区域中的磁法存在异常情况,具体位置主要体现在剖背部地带,分析相关资料可以了解到剖面位置, ΔT 曲线则表现出来的2个锯齿状峰值,同时在224号位置存在异常值(参数值为350nT)。在本次研究中,对资料分析以后发现,区域的相关分布情况有正长斑岩和闪长玢岩等地质,此类地质是引起岩脉变化的主要参数。针对118点~182点位置出现的低阻高充电率异常情况而言,在激电测深断面参数设置时需要将其距离设定在640m以内,这样才能在一定范围内保证勘查的精确性。通过分析M1测深断面图分析以后发现,在100ms异常条件下,视充电率异常形态的变现形式摘要以倒马蹄状为主,其宽度大约在400m,同时最大值则为150ms;从整体情况方面分析,以130ms为下限的异常中心的形态表现主要是椭圆状。而该情况的主要断面位置出现是在中南部,宽度大约为200m。而从纵向方面进行分析,相关的标高参数在250m~350m之间。对于异常对应的 ρ_s 断面位置来说,处在水平分布的为中低阻异常情况比较明显,相应的数值主要为 $400\Omega \cdot m \sim 800\Omega \cdot m$,整个异常总体表现为中低阻高充电率等的基本情况。由所得到的地质资料和相关的工程资料,推测该异常主要与金属硫化矿物等有着一定的关系。探矿单位在2015年对该区域进行了钻探勘查,发现的异常与块状黄铁矿型矿化有着一定的联系,同时通过钻孔以后了解到黄铜矿矿化相关迹象。

4 结语

由以上论述可知,综合物探法在找矿中确实有着极为重要的作用,而相关的处理务必要基于一定的环境和特定的技术操作方式,这样所呈现出的应用效果才会更为理想。通过对以往区域地质勘查资料的整理分析,对登吉屯铜矿(化)体实地的大比例尺物探,最终总结出了矿(化)体地球物理的特征;在这之后,基于特定的条件在工作区外采用相同的方法进行物探处理,可以为相应的找矿等的处理提供切实的保障。通过精细的钻孔和勘查确定,该工程具备高充电率、低磁、低电阻率相关特征,同时区域的剖面P2的126点~170点参数较为清晰,故而相关的低阻高充电率表现较为明显。

(作者单位:江苏华东八一四地球物理勘查有限公司(江苏省有色金属华东地质勘查局八一四队))